Guía Completa de Ejercicios en C++

1. Programas Principales

```
// Ejercicio 1: Clasificador de Nota
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double nota;
    cout << "Ingrese la nota (0.0 a 5.0): ";
    cin >> nota;

    if (nota < 0 || nota > 5) {
        cout << "Nota invalida" << endl;
    } else if (nota >= 4.5) {
        cout << "Excelente" << endl;
    } else if (nota >= 3.5) {
        cout << "Bueno" << endl;
    } else if (nota >= 3.0) {
        cout << "Aprobado" << endl;
    } else {
        cout << "Reprobado" << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 2: Calculadora Básica
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a, b;
    char op;
    cout << "Primer numero: "; cin >> a;
    cout << "Operador (+, -, *, /): "; cin >> op;
    cout << "Segundo numero: "; cin >> b;

    if (op == '+') cout << "Resultado: " << a + b << endl;
    else if (op == '-') cout << "Resultado: " << a - b << endl;
    else if (op == '*') cout << "Resultado: " << a * b << endl;
    else if (op == '/') {
        if (b != 0) cout << "Resultado: " << a / b << endl;
        else cout << "Error: no se puede dividir entre cero" << endl;
    } else cout << "Operador no valido" << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 3: Día de la Semana
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int dia;
    cout << "Ingrese un numero de dia (1-7): ";
    cin >> dia;

    if (dia >= 1 && dia <= 5) cout << "Dia habil" << endl;
    else if (dia == 6 || dia == 7) cout << "Fin de semana" << endl;
    else cout << "Numero invalido, debe estar entre 1 y 7" << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 4: Descuento en Tienda
```

```
#include <iostream>
#include <cctype>
using namespace std;

int main() {
    double precio;
    char categoria;
    cout << "Precio del producto: "; cin >> precio;
    cout << "Categoria (A, B o C): "; cin >> categoria;
    categoria = toupper(categoria);
    double descuento = 0.0;

    if (categoria == 'A') descuento = 0.20;
    else if (categoria == 'B') descuento = 0.10;
    else if (categoria == 'C') descuento = 0.05;
    else cout << "Categoria invalida" << endl;

    if (categoria == 'A' || categoria == 'B' || categoria == 'C') {
        if (precio >= 200000) descuento += 0.10;
        else if (precio >= 100000) descuento += 0.05;
        cout << "Porcentaje de descuento: " << descuento * 100 << "%" << endl;
        cout << "Total a pagar: " << precio - (precio * descuento) << endl;
    }
    return 0;
}
```

2. Ejemplos Estructura IF

```
// Ejercicio 5: Alerta de Temperatura
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double temperatura;
    cout << "Ingrese la temperatura actual: "; cin >> temperatura;
    if (temperatura > 35) cout << "¡Alerta! Hace demasiado calor." << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 6: Control de Asistencia
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int faltas;
    cout << "Ingrese el numero de faltas: "; cin >> faltas;
    if (faltas > 5) cout << "Advertencia: Ha superado el limite de faltas." << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 7: Verificación de Contraseña
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    string clave;
    cout << "Ingrese la contrasena: "; cin >> clave;
    if (clave == "1234") cout << "Acceso concedido." << endl;
    return 0;
}
```

3. Ejemplos Estructura IF / ELSE

```
// Ejercicio 8: Mayoría de Edad
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int edad;
    cout << "Ingrese su edad: "; cin >> edad;
```

```
    if (edad >= 18) cout << "Es mayor de edad." << endl;
    else cout << "Es menor de edad." << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 9: Número Par o Impar
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int numero;
    cout << "Ingrese un numero entero: "; cin >> numero;
    if (numero % 2 == 0) cout << "El numero es PAR." << endl;
    else cout << "El numero es IMPAR." << endl;
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 10: Aprobación de Examen
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double nota;
    cout << "Ingrese la nota final (0-10): "; cin >> nota;
    if (nota >= 6) cout << "Has APROBADO." << endl;
    else cout << "Has REPROBADO." << endl;
    return 0;
}
```

4. Ejemplos Estructura SWITCH / CASE

```
// Ejercicio 11: Menú de Opciones
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int opcion;
    cout << "1. Ver perfil | 2. Editar | 3. Salir: "; cin >> opcion;
    switch (opcion) {
        case 1: cout << "Cargando perfil..." << endl; break;
        case 2: cout << "Abriendo edicion..." << endl; break;
        case 3: cout << "Cerrando sesion..." << endl; break;
        default: cout << "Opcion invalida." << endl;
    }
    return 0;
}
```

```
// Ejercicio 12: Meses por Trimestre
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int mes;
    cout << "Ingrese el numero del mes (1 al 4): "; cin >> mes;
    switch (mes) {
        case 1: cout << "Enero" << endl; break;
        case 2: cout << "Febrero" << endl; break;
        case 3: cout << "Marzo" << endl; break;
        case 4: cout << "Abril" << endl; break;
        default: cout << "Mes fuera del rango de ejemplo." << endl;
    }
    return 0;
}
```